

O Modelo IS-LM e o Efeito *Crowding Out*

Material de Revisão Avançada para Concursos Fiscais

Macroeconomia - Foco em Análise e Demonstrações Matemáticas

Inclinações Relativas e a Preponderância de Forças

A eficácia relativa das políticas macroeconômicas (fiscal ou monetária) é ditada pela inclinação das curvas IS e LM. Essas inclinações refletem a sensibilidade dos agentes econômicos à taxa de juros.

Resumo das Forças

IS Íngreme e LM Plana (Preponderância da Política Fiscal): O investimento reage pouco aos juros e a demanda por moeda reage muito. O *crowding out* é mínimo. O governo tem maior controle sobre a renda.

IS Plana e LM Íngreme (Preponderância da Política Monetária): O investimento reage muito aos juros e a demanda por moeda reage pouco. Qualquer política fiscal gera um *crowding out* massivo. O Banco Central tem maior poder para alterar a renda.

Os 4 Casos Extremos do Modelo IS-LM

Nos cenários extremos de sensibilidade, uma política se torna nula enquanto a outra atinge sua potência máxima.

1. **Caso Clássico (LM vertical):** Demanda por moeda insensível aos juros ($h = 0$).
 - *Política Monetária:* Máxima eficácia.
 - *Política Fiscal:* Ineficaz (*crowding out* de 100%).
2. **Armadilha da Liquidez / Caso Keynesiano (LM horizontal):** Demanda por moeda infinitamente sensível aos juros ($h \rightarrow \infty$).
 - *Política Monetária:* Ineficaz.
 - *Política Fiscal:* Máxima eficácia (Zero *crowding out*).
3. **Investimento Inelástico (IS vertical):** Investimento insensível aos juros ($b = 0$).
 - *Política Monetária:* Ineficaz na alteração da renda.
 - *Política Fiscal:* Máxima eficácia.

4. **Investimento Infinitamente Elástico (IS horizontal):** Investimento infinitamente sensível aos juros ($b \rightarrow \infty$).

- *Política Monetária:* Máxima eficácia.
- *Política Fiscal:* Ineficaz (Mínima variação nos juros afasta todo o investimento).

Demonstração Matemática do Efeito *Crowding Out*

O efeito *crowding out* (deslocamento) ocorre quando o aumento dos gastos públicos eleva a taxa de juros, inibindo o investimento privado.

1. As Equações Estruturais

Curva IS (Equilíbrio no Mercado de Bens):

$$Y = C + I + G$$

$$Y = c_0 + c(Y - T) + \bar{I} - bi + \bar{G}$$

Isolando Y , definindo $A = c_0 - cT + \bar{I} + \bar{G}$ (Gasto Autônomo):

$$Y = \frac{1}{1-c}[A - bi] \quad (1)$$

Curva LM (Equilíbrio no Mercado Monetário):

$$\frac{\bar{M}}{\bar{P}} = kY - hi$$

Isolando i :

$$i = \frac{k}{h}Y - \frac{1}{h} \frac{\bar{M}}{\bar{P}} \quad (2)$$

2. O Equilíbrio Simultâneo

Substituindo (2) em (1):

$$Y = \frac{1}{1-c} \left[A - b \left(\frac{k}{h}Y - \frac{1}{h} \frac{\bar{M}}{\bar{P}} \right) \right]$$
$$Y = \frac{1}{1-c} A - \frac{bk}{h(1-c)} Y + \frac{b}{h(1-c)} \frac{\bar{M}}{\bar{P}}$$

Isolando a Renda (Y):

$$Y = \left(\frac{h}{h(1-c) + bk} \right) A + \left(\frac{b}{h(1-c) + bk} \right) \frac{\bar{M}}{\bar{P}} \quad (3)$$

O multiplicador da política fiscal no modelo IS-LM completo é definido por:

$$\gamma = \frac{h}{h(1-c) + bk} = \frac{1}{(1-c) + \frac{bk}{h}} \quad (4)$$

3. A Prova do Deslocamento

No modelo Keynesiano Simples (juros fixos), o multiplicador de gastos é $\alpha = \frac{1}{1-c}$. A variação na renda seria:

$$\Delta Y_{\text{simples}} = \alpha \Delta \bar{G}$$

No modelo IS-LM, o impacto é medido por γ . Como b , k e h são positivos, o termo $\frac{bk}{h} > 0$. Logo, o denominador de γ é estritamente maior que o denominador de α :

$$(1 - c) + \frac{bk}{h} > (1 - c) \implies \gamma < \alpha$$

Conclui-se, de forma irrefutável, que:

A Mecânica do Crowding Out

$$\Delta Y_{ISLM} < \Delta Y_{\text{simples}}$$

O aumento em $\bar{G}$ eleva a demanda e a renda (Y). Isso aumenta a demanda por moeda por motivo transação (kY). Dada a oferta monetária fixa, a taxa de juros (i) precisa subir para reequilibrar o mercado monetário. O aumento de i causa uma queda no investimento privado ($b \cdot \Delta i$). A diferença exata entre $\Delta Y_{\text{simples}}$ e ΔY_{ISLM} é o investimento que foi "deslocado" da economia.